

磁法勘探在金属矿开采中的实施探讨

李鹏飞,马 标,黄坤朋,陈昆明,张 瑞

(山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队),山东 济宁 272100)

摘 要:磁法勘探是地球物理勘探方法之一,主要用于寻找铁、铜等金属矿产。由于磁法勘探的应用效果良好,近年来在金属矿的找矿工作中被广泛应用。金属矿勘查中,磁法勘探可定性测量,寻找“靶”区,并通过井下测量,从而指导生产。还可利用磁参数测量技术,对金属矿区域内的岩石标本进行磁参数测量。文章通过阐述磁法勘探在金属矿勘探中的作用,分析其实施步骤,探究其在地面磁测量、航空地面甚低频电磁法与瞬变电磁法的具体应用要点。最后,展望了磁法勘探法在金属矿开采中的发展方向。

关键词:磁法勘探;金属矿;地面磁测量;航空地面甚低频电磁法;瞬变电磁法

国民经济发展过程中,金属矿产资源是工业发展的关键。在金属矿勘探中,磁法勘探技术的应用越来越广泛,通过磁性差异,可以判断出具体空间位置,对磁性物质的投射区位置范围进行确定,通过反馈信息可以编制出等线图,确定金属矿的范围,为金属矿的勘探与开采提供可靠支持。

1 磁法勘探概述

1.1 磁法勘探

金属矿勘探过程中,由于被勘测物质在介质方面存在差异,使勘测难度增大,因此,可应用磁法勘探技术,通过分析矿物磁性特征差异,可定位金属矿床的空间分布。其原理在于:具有磁性的物质与地磁场相互作用会引发局部磁场畸变,测量该磁异常可准确判定勘探区磁性矿体的赋存位置、形态规模等信息,进而精确解析岩层中金属矿产的富集程度与分布格局。地磁勘探方法以磁力仪为核心设备,该仪器能完整记录磁场异常数据,通过解析观测数据绘制磁力等值线图,最终精确圈定金属矿产资源在岩体中的三维空间赋存状态^[1]。

1.2 磁法勘探在金属矿勘探中的作用

1.2.1 定性测量

磁法勘探在实施过程中,会与岩石及金属矿之间产生磁场,分析反射回来的磁力差异,可以在岩石当中寻找金属矿,并对其有效定位。例如,在铁矿勘探中,磁法勘探技术的应用,可对铁矿开采的靶区进行确定,明确铁矿的大概面积与范围,准确定位铁矿位置,为铁矿开采工作提供方便。但是磁法勘探在实施过程中,磁力会对铁矿造成一定影响,所以要持续优化磁法勘探技术,减少对金属矿产勘探与开采造成的危害。

1.2.2 指导生产

在金属矿矿区磁测资料的支持下,对相关区域有针对性地进行磁法勘探,勘查矿体深部情况,或探查矿区是否存在盲矿体资源,为金属矿的开采工作提供依据,为后续开采活动顺利开展奠定基础^[2]。

1.2.3 磁参数测量

金属矿的进一步勘测工作需要井中测量等技术的辅助,通过边缘勘探掌握金属矿的整体情况,为后续的工作奠定基础。在井下深处勘测过程中,要利用好磁法勘探技术,通过该技术磁力延展与放射性等特征,实地测量井下实际情况。金属矿矿区的岩石标本参数也可以利用磁法勘探技术测量,对磁参数进行对比分析,避免开采范围产生的误差,对金属矿造成损害。

2 实施磁法勘探的步骤

2.1 前期准备

首先,收集需勘探的金属矿矿区,获取全面的地质资料,对已有的矿产勘查数据进行分析,确定勘探区域的目标范围。其次,检查磁法勘探仪器,保证仪器的可靠与稳定,且要为测量与数据记录工作做好准备^[3]。

2.2 野外测量

使用高精度的磁力仪器进行地面测量,通常需要在矿区内布设一定数量的测点,并测量磁场强度。

2.2.1 测量前提分析

对于金属矿区存在的非矿干扰问题,需对其进行分析,可采取其他物探方法对非矿干扰进行区分,分析实施磁法勘探的可行性。

2.2.2 测网的选择

等间距的测线和在测线上的等间距测点共同组成测网,等间距之间相互平行。在开展普查工作时,要求

作者简介:李鹏飞(1987—),男,河北卢龙人,主要从事地质勘查找矿工作。

通讯作者:马标(1988—),男,安徽颍上人,主要从事地质勘查找矿工作。

线距可通过最小异常矿体。测点在通过异常的测线上有 2~3 个。线距属于比例尺,当线距为 100m 时,比例尺为 1:10000。比例尺与测网密度的对应关系,如表 1 所示。

表 1 比例尺与测网密度的对应关系

磁测 比例尺	长方形测网			正方形测网	
	线距 /m	点距 /m	每 km ² 测	线距= 点距	每 km ² 测
1:50000	500	50~250	40~8	500	4
1:25000	250	25~100	100~40	250	16
1:10000	100	10~50	1000~200	100	100
1:5000	50	5~20	4000~1000	50	400
1:2000	20	4~10	12500~5000	20	2500
1:1000	10	2~5	50000~20000	10	10000
1:500	5	1~2	200000~100000	5	40000

2.2.3 确定测量走向

在详查过程中,要确定测线走向,可与异常矿体走向相互垂直,通过矿体的数量通常为 3~5 条。观测过程中,需要明确其极值或转折点^[4]。

2.2.4 确定磁测精度

在金属矿勘探过程中,强磁区的磁测精度相对较低。但是在弱磁区精度设计较高。一般情况下,均方误差>3 倍的观测值属于可信值,在普查过程中确定最低异常值 $\geq \pm 3m_0$ 。磁测可分为三个等级,即高精度、中精度与低精度,其方差误差分别为 $\leq 5nT$ 、 $6\sim 15nT$ 、 $> 15nT$ 。

为保证精度,勘探人员在确定磁测精度后,要按照不同环节的独立因素的误差进行分配,保证仪器性能符合要求,并调节仪器。当在金属矿矿区有多台仪器工作时,要保证仪器的一致性。随后对相关设备误差做出假定,假定数据如表 2 所示。

表 2 假定数据

序号	假定项目	假定值
1	仪器的均方误差	m_1
2	基点及基点网建立的均方误差	m_2
3	野外磁异常观测均方误差	m_3
4	消除干扰的各项改正的均方误差	m_4
5	理论计算的均方误差	m_5
6	其他因素	m_6

对上面 6 组假定值的和进行计算,然后与总观测精度的均方误差平方进行比较,为确保磁测精度,要求需满足误差分配公式,如式(1):

$$m^2 \geq m_1^2 + m_2^2 + m_3^2 + m_4^2 + m_5^2 + m_6^2 \tag{1}$$

在确定磁测不同环节的精度后,开始后续工作。

2.3 数据处理

2.3.1 计算磁异常的圆滑滤波和插值

通过处理数据,可以将磁测过程中的随机误差消除,如高频干扰,磁异常曲线的起伏不规则。相似解析

延拓和导数换算干扰后,干扰会被放大,这样就会存在更大的畸变磁异常。

2.3.2 最小二乘圆滑方法

离散的实测异常值使用拟合函数去拟合,多项式与实测异常的偏差平方和最小,可以让异常曲线变得光滑。

2.3.3 插值方法

在不受干扰的异常地段,使用异常值建立起插值函数,受到干扰地段的磁场异常值可以利用插值函数进行计算,高频干扰的异常值就是计算得到的异常值。对于干扰异常跨度大、干扰异常幅度大的情况,使用插值方法可以起到良好的预期效果。

2.3.4 磁异常的空间解析延拓

浅部的磁性干扰可以通过磁异常向上延拓的方法消除,超基性岩为突出深部情况,可以采取高频干扰方式。此外,旁测叠加异常在磁异常向下延的帮助下,可以提高分辨能力。例如,对于深度相近的磁体,在地面上所产生的磁场异常会叠加到一起,这时就可以采用向下岩拓进行分辨。不同磁场空间分布特征与高度的磁场剖面曲线,可以使用向上延拓对磁性体的形状参数准确判断。

2.4 后期验证

磁法勘探人员结合钻探、地质勘查等手段,对磁法勘探结果进行验证,保证数据的精准度,避免产生误差,确认矿体的存在,为金属矿的开采方案设计奠定基础。

3 磁法勘探的应用要点

3.1 地面磁测量

(1)在金属矿区使用地面磁测量法时,利用 GPS 进行坐标定点,需利用质子磁力仪保证勘探的精准度^[5]。在日变测量下,可以随时修正测量值,全面分析与判断磁测值,结合磁异常剖面图与等磁线平面图,采取钻孔验证异常的岩石区域,通过孔内取样了解异常的岩石情况,分析区域内是否存在金属矿资源,为后续开采工作顺利开展奠定基础。

(2)在磁法勘查中,优先在金属矿高丰度区开展预查,依据地质背景选取合理比例尺,结合实测数据定量评价磁异常强度与质量,实现矿化区域定性圈定,精准锁定成矿有利靶区,为后续详查提供定位依据。

(3)采用梯度磁测技术,针对复杂磁异常区实施高精度探测。通过梯度探头分层扫描不同深度矿化体,利用磁场垂向梯度差异解析磁感应强度变化,结合垂直梯度对比反演矿体埋深与展布特征。当磁感应垂向参数显著跃变时,可解译矿体三维边界及空间赋存特征;纵向梯度解析则能揭示隐伏矿体的埋藏规律,完整刻画金属矿集区的立体分布格局^[6]。

3.2 航空地面甚低频电磁法

航空甚低频电磁法采用 15~30kHz 低频电磁波,其信号源通常源自广播电台发射源。该方法以电磁感应为理论核心,不同介质空间内磁场分布存在差异,通过探测识别高导地质体,并基于介质电性差异解析其物性特征。借助空-地-地下立体勘探模式,结合电磁响应数据可反演不同深度构造及导矿断裂带等关键信息,实现金属矿体三维空间结构的精细化探测。航空地面甚低频电磁法所运用到的设备操作比较简单,但容易被其他介质干扰,因此在进行能源判断时会产生误差,所以必须在应用航空地面甚低频电磁法技术时,需克服干扰问题,保证测量数据的精准度^[7]。

3.3 瞬变电磁法

瞬变电磁法的原理是电磁感应,电磁场在被探测的介质中产生,电磁场可以与附近物质产生互动,构成二次电磁场。电磁场在时间的推移下,电磁场会发生变化,对变化进行记录,并开展研究与分析,在一定周期内产生电磁场的被勘探物质,在空间形态方面,会有一些的变化,确定被勘探区域的导电性能,进而可以对金属矿的空间体积进行判断。在实际应用中,瞬变电磁法的勘探深度在>500m 时,通过对干扰因素的综合管理,可以更好地应对复杂金属矿矿区的勘探工作。

4 磁法勘探的发展方向

4.1 深化磁法勘探技术应用

在不同金属矿的勘探中磁法勘探技术发挥着积极作用,在未来发展中其应用会进一步深化。在与球物理勘探方法的结合下,可对矿产资源进行更加精准与有效地确定,尤其是在复杂地质环境下,可在重力、磁法、电法等技术的综合应用下,获取更加精准的数据信息。

4.2 提升观测数据质量

磁法勘探在技术的进步下,可以保证数据质量得到进一步提升。在数据处理过程中,采用高精度的磁测仪器和先进的技术,提升数据的精准度与质量,且可以更好地解释异常地质状况。

4.3 扩展磁法勘探的应用范围

除了在地表矿床中磁法勘探可以得到有效应用,也可以在井下深处逐渐扩展,在磁力延展性和放射性的特征下,无需受到地下深度的影响,就可以开展有效的勘测工作。为降低开采工作中的偏差,可以有效利用磁参数测量技术,减少在金属矿开采中对金属矿、地球造成的损害。

4.4 结合计算机技术

在分析磁法勘探数据时,可以利用计算机技术,综

合分析地质信息。矿产资源的分布情况在数据处理、模型建立和模拟下,可以实现精准预测,为后续的开采工作提供支持。

4.5 智能化与自动化发展

磁法勘探技术的发展,也在不断向智能化、自动化的方向发展,可以减少人工操作,提升自动化水平。在数据处理过程中,在智能化处理下,保证数据处理结果的精准度与效率,降低人工操作带来的错误与误差。

4.6 在特定领域的深化应用

在钛铁矿等特定金属矿产领域中,磁法勘探可以发挥其优势,通过对地球磁场的异常变化的精确测量,能对地下矿产资源的分布范围、位置等进行有效推断,为后续矿产资源的开采提供依据与支持。

5 结束语

综上所述,磁法勘探在金属矿的应用与实施,已经逐步得到普及,由于对复杂地形、矿体较深的金属矿勘探工作,可以发挥其积极作用,所以在实际应用中得到了勘探单位的认可与青睐。为不断提升磁法勘探的应用效果,必须严格执行磁法勘探技术的实施步骤,保证每一个环节的质量都可以得到控制。而且要加强数据计算与处理,提升数据的精准度,为金属矿位置定位提供可靠数据。未来磁法勘探的发展,会向自动化与智能化的方向发展,且会持续加强对先进计算机技术的应用,不断促进矿产事业的可持续发展。

参考文献

- [1]任政勇,柳建新,岳国璇,等.重力与磁法在有色金属矿产勘探中的研究进展[J].中国有色金属学报,2023,33(1):240-260.
- [2]耿涛,郭培虹,冯治汉,等.北秦岭华阳川地区复杂地形条件下隐伏硬岩型铀矿的地球物理勘查方法[J].西北地质,2023,56(2):225-244.
- [3]朱丹,陈鹏飞,柳维君,等.基于磁法的隐伏沉积变质型铁锰矿勘探研究——以青海洪水河铁锰矿区为例[J].四川有色金属,2024(2):32-36+40.
- [4]胡尊平,张静,李大海,等.磁法勘探在新疆鄯善恰特卡尔云海地区的应用[J].新疆地质,2022,40(2):294-298.
- [5]周伟,于爽,朴哲.地磁法勘探用于金属固体矿产储量估算的精确性分析[J].世界有色金属,2023(21):175-177.
- [6]张双富.高精度磁法测量在陈家庙铁铜矿床及外围铁及多金属矿普查应用[J].中国金属通报,2023(5):55-57.
- [7]闫迪,付建飞,贾三石,等.鞍山-本溪地区眼前山铁矿床深(边)部错断隐伏矿体磁法和瞬变电磁法联合定位及预测[J].现代地质,2024,38(1):35-45.